CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Original Article
Artigo Original

Wellyda Cinthya Félix Gomes da Silva Dias[1]
Renata Veiga Andersen Cavalcanti[2]
Hipólito Virgílio Magalhães Júnior[2]
Leandro de Araújo Pernambuco[1]
Giorvan Ânderson dos Santos Alves[1]

Effects of photobiomodulation combined with orofacial myofunctional therapy on the quality of life of individuals with temporomandibular disorder

Efeitos da fotobiomodulação associada a terapia miofuncional orofacial na qualidade de vida de indivíduos com disfunção temporomandibular

Keywords

Temporomandibular Joint Disorders
Quality of Life
Laser Therapy
Myofunctional Therapy
Speech, Language and Hearing Sciences

ABSTRACT

Purpose: To analyze the impact of photobiomodulation combined with orofacial myofunctional therapy (OMT) on the oral health quality of life (OHQOL) of individuals with temporomandibular disorder, before and after the treatment. **Methods**: Blind, controlled, randomized clinical trial with 34 volunteers randomly distributed into two groups: G1, who received OMT combined with photobiomodulation, and G2, treated with OMT combined with inactive laser. The subjects were first assessed with a visual analog scale (VAS) to classify them according to the degree of orofacial pain and with the Oral Health Impact Profile – Short Form (OHIP-14) regarding the impact on the OHQOL. The resulting data were statistically analyzed. The significance level was set at 0.05 (95%). **Results**: "Physical pain", "psychological discomfort", "physical disability", and "psychological disability" were the aspects with the greatest impact on the OHQOL. The G1 subjects responded positively to their treatment, as well as G2 to theirs. There was a strong positive correlation between VAS and total OHIP-14 score in both groups after the treatment. However, the functional recovery in the control group individuals (G2) was the most perceived positive change in the OHQOL in comparison with the experimental group (G1). **Conclusion:** The people who received photobiomodulation combined with OMT perceived an improvement in the OHQOL, as well as those treated with placebo laser. There was a strong positive correlation in both groups in the improvement of the degree of pain and self-perception of the OHQOL.

Descritores

Transtornos da Articulação Temporomandibular
Qualidade de Vida
Terapia a Laser
Terapia Miofuncional
Fonoaudiologia

RESUMO

Objetivo: Analisar o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde oral de indivíduos com disfunção temporomandibular, antes e após o tratamento de fotobiomodulação associada a terapia miofuncional orofacial. **Método**: Estudo do tipo ensaio clínico randomizado, controlado e cego, com 34 voluntários distribuídos aleatoriamente em dois grupos: G1, que recebeu a Terapia Miofuncional Orofacial (TMO) associada a fotobiomodulação e o G2, tratado pela TMO associada ao laser inativo. Os indivíduos foram submetidos, primeiramente, à avaliação para serem classificados de acordo com o grau da dor orofacial pela Escala Visual Analógica (EVA) e também quanto ao impacto da qualidade de vida relacionada a saúde oral (QVRSO) pelo questionário *Oral Health Impact Profile – Short form* (OHIP-14). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente. Foi adotado o nível de significância de 0,05 (95%). **Resultados**: "Dor física", "desconforto psicológico", "limitação física" e "limitação psicológica" foram os aspectos mais impactantes na QVRSO. O G1 apresentou respostas positivas para o respectivo tratamento, assim como o G2. Observou-se correlação positiva e de grau forte para EVA e escore total do OHIP-14 em ambos os grupos após tratamento. Porém, os indivíduos do grupo controle (G2) evidenciaram que a recuperação funcional foi o aspecto que mais se percebeu de mudança positiva na QVRSO em comparação ao grupo experimental (G1). **Conclusão:** As pessoas que receberam fotobiomodulação associada a TMO-perceberam melhora da QVRSO, assim como as tratadas com o laser placebo. Houve correlação positiva e forte em ambos os grupos na melhora do grau da dor e autopercepção da QVRSO.

Correspondence address:
Departamento de Fonoaudiologia, Centro de Ciências da Saúde
Cidade Universitária, Campus I, Castelo Branco, João Pessoa (PB), Brasil, CEP: 58051-900.
E-mail: wellydacinthyafono@gmail.com

Received: September 22, 2020
Accepted: October 25, 2021

Study conducted at Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa (PB), Brasil.

[1] Programa Associado de Pós-graduação em Fonoaudiologia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa (PB), Brasil

[2] Programa Associado de Pós-graduação em Fonoaudiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN - Natal (RN), Brasil.

Financial support: nothing to declare.

Conflict of interests: nothing to declare.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

INTRODUCTION

The temporomandibular disorder (TMD) is conceived by the American Academy of Orofacial Pain (AAOP) as a series of clinical conditions involving the masticatory muscles, the temporomandibular joint (TMJ), and the associated structures of the stomatognathic system[1].

It manifests as various signs and symptoms. Pain is the main characteristic reported by subjects affected by this condition and it is sometimes the main reason why they seek treatment[2]. Hence, TMD is considered the main cause of nondental pain in the orofacial region[3]. The pain manifests mostly in the TMJ region, face, head, neck, and ears, and when opening and closing the mandible. It is associated with limited mandible movements, joint noises, and difficulties speaking, chewing, and swallowing[4]. Moreover, patients commonly report increased pain/discomfort when performing these functions[5].

Thus, these problems have a direct and negative influence on the patients' physical and mental health, affecting their school, professional, and social activities, even causing affective and cognitive imbalance[6]. Therefore, there are harmful consequences to these people's quality of life (QOL) and particularly to their oral health quality of life (OHQOL) – with greater impairments depending on the severity of the TMD[7].

This reinforces the awareness that TMD subjects need comprehensive clinical attention, as many aspects are involved. This is especially the case of the QOL, which is associated with the patients' subjective perception of their position in life, in the context of the values and culture in which they live and in relation to their goals, expectations, and concerns. Hence, investigating the degree of impairment of the QOL is highly important to the health professionals who treat them[4].

In many cases, though, the patients' perceptions and feelings regarding oral health are ignored. Furthermore, few studies in the literature analyze the impact of the TMD painful conditions on the QOL, in contrast with the number of publications on TMD diagnosis, signs, and symptoms[8].

Given this context, various therapeutic approaches have been proposed to ease and treat the consequences of the TMD clinical conditions and provide more comfort to the patients[4]. One of them is the orofacial myofunctional therapy (OMT), which highlights the work of the speech-language-hearing therapist in the field of oral-motor function. Its purpose is to provide orofacial myofunctional stability[9] by changing the muscle and functional patterns[10], thus easing their pain[11], adjusting mandibular movement amplitude[12], and consequently readjusting the speech, breathing, chewing, and swallowing functions[10].

The use of low-level laser (LLL) or photobiomodulation in TMD has also been described and discussed in scientific research. It is characterized as a nonpharmaceutical, noninvasive, quick, and safe intervention, with favorable reactions in myogenic and joint pains, under the analgesic, anti-inflammatory, and biomodulator effects of the physiological cell functions[13,14].

Authors point out that these effects positively ease the pain[15], increase the mouth opening amplitude[16], and aid in the signs, symptoms, and functional recovery[17]. On the other hand, some meta-analysis studies[13,18] demonstrate that groups submitted to active laser had their pain eased likewise the placebo groups, although the first one had better results in the subjects' functional status[18].

Researchers[17] further reinforce that combining treatments to control the pain and train the oral-motor functions suggests favorable TMD rehabilitation. Hence, the objective of this study was to analyze the impact on the OHQOL of subjects with TMD, before and after the photobiomodulation treatment combined with OMT, and verify possible correlations between the degree of orofacial pain and their self-perception of this impact.

METHODS

This is a therapeutic intervention study designed as a longitudinal, blind, controlled, randomized clinical trial. It was approved by the Research Ethics Committee of the Center for the Health Sciences at the *Universidade Federal da Paraíba* (Federal University of Paraíba – UFPB), under report number 3.354.075, complying with the ethical principles of Resolution no. 466/2012, of the National Health Council (CNS, in Portuguese).

The research was conducted at the Speech-Language-Hearing Teaching Clinic of UFPB, involving participants of both sexes. The sample comprised 34 volunteers who sought the speech-language-hearing services on their own initiative.

Based on screenings, the eligibility criteria were as follows: subjects aged 18 to 59 years; with orofacial pain characterized as muscular TMD, according to the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), Axis I[19]; with time available to undergo the treatment; and who agreed to participate in the study by signing the informed consent form. Those who reported a history of neurological impairment; malformations, tumors, traumas, or surgeries on the head and neck region; use of dentures or orthodontic appliances; who had already been submitted to or were at the time undergoing speech-language-hearing therapy; or who were taking myorelaxant and/or anti-inflammatory drugs or had taken them for more than one year were excluded.

Besides these factors, criteria that contraindicate photobiomodulation were also considered, namely: pregnant women; photosensitive patients; subjects with glaucoma; with a pacemaker or another electronic implant; and/or infected tissue near the irradiation site.

Before collecting the research data, the participants were randomly divided into groups in a simple draw. This random distribution formed G1 – Experimental Group, which received the OMT combined with photobiomodulation; and G2 –Positive Control Group, which received OMT combined with inactive laser (placebo).

The study participants were assessed before and after the period of therapeutic intervention, with the following procedures: Assessment of the impact on the OHQOL with the Oral Health Impact Profile – Short Form (OHIP-14) and of the degree of orofacial pain with a visual analog scale (VAS).

The OHQOL was analyzed with the OHIP-14 questionnaire, developed by Slade (1997), in its version already translated and validated in Brazilian Portuguese[20]. It was administered in an

interview, considering the patients' subjective perception of their problem over the last 6 months.

The instrument has 14 questions – two in each of its seven domains (functional limitation, physical pain, psychological discomfort, physical disability, psychological disability, social disability, and handicap). Each question has five answer options: never, rarely, sometimes, recurrently, and always. Following the sum method[21], their scores are respectively 0, 1, 2, 3, and 4 points. The score in each domain ranges from 0 to 8 points, and higher scores mean greater impairment. As for the total OHIP-14 score, the sum of the ordinal answers ranges from 0 to 56 points – meaning a greater negative impact on oral health.

The VAS was administered with a non-numbered 10-cm line. The left end meant they reported "no pain" and the right end, "the worst pain possible" – i.e., the more the marking was made toward the left end, the better the classification of their degree of pain, whereas the more to the right, the worse this classification.

The volunteers were informed of how to fill in the scale, and then they made the self-analysis of spontaneous pain, marking the point on the line that best represented the degree of pain they felt at the moment of the assessment. To analyze the result, the examiner used a ruler under the line to identify, from 0 to 10, the number they indicated and transcribed the result to the patient's clinical evolution form.

The intervention consisted of weekly meetings, totaling 13 sessions. One session was used to assess them and administer the said instruments; another one was used exclusively to instruct them about their clinical conditions, harmful habits that trigger the pains, and how to ease them at home; 10 sessions were used for the therapy itself; and yet another one was used specifically for reassessment. Each speech-language-hearing visit lasted 45 minutes – 30 minutes for the OMT and 15 and 12 minutes, respectively, in the first and second phase to apply the LLL. The team was made up of four calibrated researchers, trained in photobiomodulation and with 3-year experience in the necessary procedures.

The OMT speech therapy protocol[9] was the same for both groups. It consisted of strategies such as thermotherapy and massage therapy, with slow and deep massages to favor local blood circulation and ease the pain. It also used myotherapy, with isometric and isotonic exercises for specific muscle groups (lips, tongue, cheeks, and mandibular muscles) to improve the flexibility, coordination, symmetry, and stability of the TMJ functional movements. Moreover, it trained their orofacial functions – i.e., using the masticatory function as exercise and training.

The active LLL corresponded to the bilateral application of aluminum/gallium arsenide (Al/GaAs) LLL with the Laser Pulse Line equipment, manufactured by IBRAMED. The protocol used was developed from discussions at the Center for Language Studies and Stomatognathic Functions (NELF, in Portuguese). It consisted of the application on five sites of the TMJ region (lateral pole and the superior, anterior, posterior, and inferior points of the condylar position) and on the painful points of the masseter, temporal, sternocleidomastoid, and trapezius muscles, as reported by the individuals.

The application used 830-nm wavelength (infrared) and irradiation with two different purposes in phases: the first phase (from the first to the fifth session), with doses of 6 J and fluence of 51 J/cm^2, to ease the painful condition; and the second phase (beginning at the sixth session), with doses of 4 J and fluence of 34 J/cm^2, to biostimulate the functional gains furnished by the speech-language-hearing therapy. The inactive LLL was simulated, providing the placebo effect.

The resulting data were tabulated and stored in a Microsoft Excel 2013 spreadsheet to be managed afterward. Both descriptive and inferential statistical analyses were made in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, version 21.0. In the descriptive analysis, approaching the qualitative variables, the absolute and relative (percentage) frequencies were applied; and, to address the quantitative variables, the mean and median were used as the measures of central tendency, and the standard deviation and quartiles 1 and 3 as the measures of variability.

As for the inferential analysis, the Wilcoxon test was used to analyze the intragroup relationship of the quantitative and qualitative variables, and the Mann-Whitney test for that between the groups. The Spearman correlation test was used to verify the correlation between the quantitative data. The results of this test are presented in percentages and may have positive and negative values. The degree of correlation was considered weak when the resulting value was up to 0.3; moderate, when between 0.3 and 0.7; and strong, when above 0.7[22]. The significance level in this study was set at 0.05 (95%).

RESULTS

This study assessed and treated 34 individuals diagnosed with muscular TMD. In G1, there were 16 (84.2%) females and 3 (15.8%) males, with a mean age of 32.16±8.60 years. In G2, there were 11 (73.3%) females and 4 (26.7%) males, with a mean age of 34.67±13.05 years. The sample characterization, based on the subjective perception of the OHQOL before and after the treatment as indicated in each OHIP-14 question, is shown in Table 1.

It is observed that "physical pain", "psychological discomfort", "physical disability", and "psychological disability" were the most reported aspects in the corresponding items in the questionnaire before the participants underwent the treatment.

The "physical pain" and "psychological discomfort" were the most reported domains by both G1 and G2 volunteers. Under "physical pain", they reported discomfort eating because of the TMD, and under "psychological discomfort", they reported being self-conscious. Regarding "physical disability", G1 presented with the frequency of always having an unsatisfactory diet, as well as in "psychological disability", with a higher frequency of difficulties relaxing because of the TMD.

In the post-treatment period, the answers improved in all the questions in both groups. However, "functional limitation" and "handicap" were the OHQOL aspects most referred to as having never been affected by the TMD.

In "functional limitation", neither G1 nor G2 subjects had any more problems pronouncing a word; likewise, they did not

Table 1. Absolute and relative distribution of the participants regarding the subjective perception of the oral health quality of life before and after the treatment. João Pessoa, Paraíba, Brazil. 2020

OHIP-14 DOMAINS	QUESTIONS	ANSWERS	BEFORE THE TREATMENT		AFTER THE TREATMENT	
			G1	G2	G1	G2
			n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Functional limitation	1. Have you had trouble pronouncing any words because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	10 (52.6)	10 (66.7)	12 (63.2)	15 (100.0)
		Rarely	1 (5.3)	1 (6.7)	1 (5.3)	0 (0.00)
		Sometimes	4 (21.1)	3 (20.0)	6 (31.6)	0 (0.0)
		Recurrently	2 (10.5)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
		Always	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	2. Have you felt that your sense of taste has worsened because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	14 (73.7)	9 (60.0)	15 (78.9)	15 (100.0)
		Rarely	1 (5.3)	2 (13.3)	3 (15.8)	0 (0.0)
		Sometimes	2 (10.5)	3 (20.0)	1 (5.3)	0 (0.0)
		Recurrently	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
		Always	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Physical pain	3. Have you had painful aching in your mouth?	Never	2 (10.5)	0 (0.0)	7 (36.8)	7 (46.7)
	3.	Rarely	0 (0.0)	3 (20.0)	4 (21.1)	2 (13.3)
	3.	Sometimes	6 (31.6)	3 (20.0)	4 (21.1)	3 (20.0)
	3.	Recurrently	5 (26.3)	5 (33.3)	4 (21.1)	2 (13.3)
	3.	Always	6 (31.6)	4 (26.7)	0 (0.0)	1 (5.9)
	4. Have you found it uncomfortable to eat any foods because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	0 (0.0)	3 (20.0)	7 (36.8)	6 (40.0)
	3.	Rarely	3 (15.8)	1 (6.7)	3 (15.8)	3 (20.0)
	3.	Sometimes	1 (5.3)	1 (6.7)	5 (26.3)	3 (20.0)
	3.	Recurrently	6 (31.6)	3 (20.0)	3 (15.8)	1 (6.7)
	3.	Always	9 (47.4)	7 (46.7)	1 (5.3)	2 (13.3)
Psychological discomfort	5. Have you been self-conscious because of your teeth, mouth, or dentures?	Never	1 (5.3)	0 (0.00)	6 (31.6)	6 (40.0)
		Rarely	1 (5.3)	2 (13.3)	6 (31.6)	1 (6.7)
		Sometimes	5 (26.3)	4 (26.7)	3 (15.8)	6 (40.0)
		Recurrently	3 (15.8)	3 (20.0)	2 (10.5)	2 (13.3)
		Always	9 (47.4)	6 (40.0)	2 (10.5)	0 (0.0)
	6. Have you felt tense because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	0 (0.0)	3 (20.0)	5 (26.3)	5 (33.3)
		Rarely	0 (0.0)	1 (6.7)	4 (21.1)	3 (20.0)
		Sometimes	6 (31.6)	2 (13.3)	4 (21.1)	3 (20.0)
		Recurrently	4 (21.1)	5 (33.3)	3 (15.8)	2 (13.3)
		Always	9 (47.4)	4 (26.7)	3 (15.8)	2 (13.3)
Physical disability	7. Has your diet been unsatisfactory because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	2 (10.5)	2 (13.3)	11 (57.9)	8 (53.3)
		Rarely	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (10.5)	0 (0.0)
		Sometimes	5 (26.3)	6 (40.0)	4 (21.1)	7 (46.7)
		Recurrently	5 (26.3)	4 (26.7)	2 (10.5)	0 (0.0)
		Always	7 (36.8)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	8. Have you had to interrupt meals because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	3 (15.8)	5 (33.3)	10 (52.6)	10 (66.7)
		Rarely	3 (15.8)	4 (26.7)	7 (36.8)	2 (13.3)
		Sometimes	6 (31.6)	2 (13.3)	2 (10.5)	3 (20.00)
		Recurrently	4 (21.1)	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		Always	3 (15.8)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
Psychological disability	9. Have you found it difficult to relax because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	1 (5.3)	2 (13.3)	5 (26.3)	5 (33.3)
	1.	Rarely	1 (5.3)	3 (20.0)	5 (26.3)	2 (13.3)
	1.	Sometimes	4 (21.1)	6 (40.0)	5 (26.3)	4 (26.7)
	1.	Recurrently	6 (31.6)	1 (6.7)	4 (21.1)	1 (6.7)
	1.	Always	7 (36.8)	3 (20.0)	0 (0.0)	3 (20.0)
	10. Have you been a bit embarrassed because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	10 (52.6)	8 (53.3)	12 (63.2)	13 (86.7)
		Rarely	1 (5.3)	1 (6.7)	6 (23.6)	0 (0.0)
		Sometimes	5 (26.3)	3 (20.0)	1 (5.3)	2 (13.3)
		Recurrently	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
		Always	3 (15.8)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)

Table 1. Continued...

OHIP-14 DOMAINS	QUESTIONS	ANSWERS	BEFORE THE TREATMENT		AFTER THE TREATMENT	
			G1	G2	G1	G2
			n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Social disability	11. Have you been a bit irritable with other people because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	9 (47.4)	7 (46.7)	8 (42.1)	10 (66.7)
		Rarely	2 (10.5)	2 (13.3)	3 (15.8)	1 (6.7)
		Sometimes	2 (10.5)	0 (0.0)	4 (21.1)	1 (6.7)
		Recurrently	1 (5.3)	4 (26.7)	4 (21.1)	3 (20.0)
		Always	5 (26.3)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	12. Have you had difficulty doing your usual jobs because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	4 (21.1)	8 (53.3)	8 (42.1)	12 (80.0)
		Rarely	3 (15.8)	1 (6.7)	3 (15.8)	0 (0.0)
		Sometimes	6 (31.6)	1 (6.7)	6 (31.6)	3 (20.0)
		Recurrently	3 (15.8)	5 (33.3)	2 (10.5)	0 (0.0)
		Always	3 (15.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Handicap	13. Have you felt that life, in general, was less satisfying because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	8 (42.1)	7 (46.7)	15 (78.9)	14 (93.3)
		Rarely	2 (10.5)	2 (13.3)	2 (10.5)	0 (0.0)
		Sometimes	5 (26.3)	3 (20.0)	1 (5.3)	0 (0.0)
		Recurrently	2 (10.5)	2 (13.3)	1 (5.3)	1 (6.7)
		Always	2 (10.5)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	14. Have you been totally unable to function because of problems with your teeth, mouth, or dentures?	Never	5 (26.3)	8 (53.3)	10 (52.6)	13 (86.7)
		Rarely	5 (26.3)	1 (6.7)	4 (21.1)	0 (0.0)
		Sometimes	5 (26.3)	4 (26.7)	5 (26.3)	2 (13.3)
		Recurrently	2 (10.5)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
		Always	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

Table 2. Description of the participants regarding the median and intragroup relationship for the degree of orofacial pain, in the visual analog scale, and for the subjective perception of the oral health quality of life, in the OHIP-14 domains, before and after the treatment. João Pessoa, Paraíba, Brazil. 2020

	G1			G2		
	BEFORE THE TREATMENT Median (Q_1-Q_3)	AFTER THE TREATMENT Median (Q_1-Q_3)	p-value*	BEFORE THE TREATMENT Median (Q_1-Q_3)	AFTER THE TREATMENT Median (Q_1-Q_3)	p-value*
Visual analog scale	8 (7-10)	2 (0-5)	**0.001**	8 (5-9)	3 (0-5)	**0.002**
Functional limitation	1 (0-4)	0 (0-2)	0.180	0 (0-3)	0 (0-0)	**0.018**
Physical pain	6 (5-7)	2 (1-5)	**0.001**	6 (3-8)	1 (1-4)	**0.009**
Psychological discomfort	6 (4-8)	3 (1-5)	**0.001**	6 (2-8)	3 (0-4)	**0.007**
Physical disability	5 (4-7)	0 (0-3)	**0.001**	4 (2-6)	1 (0-3)	**0.003**
Psychological disability	3 (2-6)	1 (0-3)	**0.001**	2 (1-5)	2 (0-3)	0.070
Social disability	2 (2-5)	2 (0-5)	0.153	2 (0-3)	0 (0-6)	0.057
Handicap	2 (1-5)	0 (0-2)	**0.006**	1 (0-5)	0 (0-0)	**0.007**
OHIP-14 total	30 (23-35)	12 (3-22)	**0.001**	23 (14-31)	8 (2-15)	**0.002**

* Wilcoxon test

feel the taste of food getting worse. In "handicap", the volunteers reported no longer feeling that life, in general, had grown worse; similarly, they no longer felt hindered from carrying out their daily activities.

Table 2 shows the intragroup relationship in G1 and G2 – i.e., between the subjects of each group – regarding the severity of orofacial pain (with the VAS) and the perception of OHQOL before and after the intervention (with the OHIP-14 domains).

An improved relationship was verified in both the degree of orofacial pain (with the VAS) and the OHQOL (with the OHIP-14 total score) in both groups. Most domains in the questionnaire had this specific result, except for the "functional limitation"

and "social disability" in G1 and "psychological disability" and "social disability" in G2.

In Table 3, the analysis after the therapy sessions verified a difference between the groups in only one of the domains in the protocol. The greatest difference between the groups after the individuals had been treated was perceived in the functional limitation.

A correlation was observed between the VAS and total OHIP-14 score after the treatment in both G1 and G2, as shown in Table 4. Both correlations were strong and positive (i.e., the values increased or decreased proportionally in both groups).

No correlation was found between the VAS and the OHIP-14 total score before the intervention, or between age and the VAS, and between age and the total OHIP-14 score before and after the treatment.

Table 3. Intergroup relationship of the visual analog scale for the degree of orofacial pain and the subjective perception of the oral health quality of life in the OHIP-14 domains, before and after the treatment. João Pessoa, Paraíba, Brazil. 2020

	G1 x G2	G1 x G2
	BEFORE THE TREATMENT	AFTER THE TREATMENT
	p-value*	p-value*
Visual analog scale	0.336	0.607
Functional limitation	0.607	**0.036**
Physical pain	0.758	0.864
Psychological discomfort	0.430	0.784
Physical disability	0.157	0.891
Psychological disability	0.215	0.973
Social disability	0.319	0.137
Handicap	0.372	0.128
OHIP-14 total	0.157	0.632

* Mann-Whitney test

DISCUSSION

Oral health is an essential part of the QOL of humans. This relationship is manifold and involves the physical, social, and psychological aspects[23]. Hence, the professionals must know and understand the oral/orofacial health and disease conditions, considering how the consequences in this region have harmful effects on the person's overall well-being.

Having pain and discomfort is usually one of the most relevant positive and negative factors of the QOL[23]. It is particularly the case of orofacial pain, which is more significant for these individuals than other systemic conditions, such as diabetes, hypertension, and ulcer[24]. In this research, "physical pain", "psychological discomfort", "physical disability", and "psychological disability" in the OHIP-14 were the most reported as "always" by the participants before the treatment.

This result was similar to another one published in the literature. Rodrigues and collaborators[6] assessed the influence of TMD on the subjective perception of OHQOL using the OHIP-14. They verified that "physical pain", "psychological discomfort", and "psychological disability" were likewise the most reported domains by the sample investigated.

In another more recent study[25], the researchers found an association between the pain and the QOL in five out of the seven domains of the same protocol: "psychological discomfort", "physical disability", "psychological disability", "social disability", and "handicap". Thus, these data make evident these patients' painful symptomatology, discomfort, and restrictions, with which they live in their daily activities when they do not have therapeutic care.

The present study revealed a strong positive correlation after the treatment in the improved degree of pain and self-perception of OHQOL in both G1 and G2. There was also a relationship of these aspects between the subjects of each group. This

Table 4. Correlation between age, the visual analog scale for the degree of orofacial pain, and the subjective perception of the oral health quality of life in the groups G1 and G2 before and after the treatment. João Pessoa, Paraíba, Brazil. 2020

	G1		G2	
	ρ	p-value*	ρ	p-value*
Age x VAS before the treatment	0.313	0.191	-0.090	0.749
Age x VAS after the treatment	-0.220	0.366	-0.114	0.686
Age x Total OHIP-14 before the treatment	0.159	0.515	-0.230	0.409
Age x Total OHIP-14 after the treatment	-0.348	0.144	-0.063	0.823
VAS before the treatment x Total OHIP-14 before the treatment	0.182	0.457	0.336	0.220
VAS after the treatment x Total OHIP-14 after the treatment	0.767	**0.000**	0.704	**0.003**

* Spearman correlation test

demonstrated that the individuals treated with OMT combined with active laser had positive responses, likewise those who received an intervention without the laser. It also indicates that the lower the degree of pain, the less impact on the OHQOL was perceived.

The diminished perception of pain in the two groups at the end of the treatment agrees with current research[8], which also followed up and assessed the degree of pain with the VAS and the oral amplitude in people with the same disorder as those in this study. They were treated with OMT and photobiomodulation, using the same dosimetry parameters to apply LLL. The same improvement was perceived in those treated with OMT and active laser and with OMT and placebo laser.

Factors like stress, time of disease progression, severe loss of the vertical TMJ dimension[26], the type of radiation applied, the tissue on which it is irradiated, and the immune status[27] may influence the feedback of TMD patients when treated with photobiomodulation. Hence, these factors may explain the outcomes of using this treatment in the present study sample, as well as in the abovementioned current research. In both studies, the patients who had not been submitted to photobiomodulation also had the painful symptomatology diminished and the OHQOL improved.

No publication was found discussing the relationship between the self-perception of orofacial pain and the QOL in TMD patients submitted to the two said treatments. This highlights the importance of this paper to the scientific community, providing knowledge to the professionals who treat this population. Moreover, the fact that these study participants had their pain eased and their QOL proportionally restored demonstrates that they are directly related. Hence, they have effects not only on the body but also on the psychological status and social interaction[8].

The OMT proved to be the treatment that most influenced the abovementioned findings. It aims at the functional recovery of the stomatognathic system, so the masticatory, swallowing, and speaking functions can be performed without pain, limitations, or risk of worsening the problem[9]. This was particularly verified in the present research, as seen in Table 3. At the end of the treatment, the OHIP-14 "functional limitation" domain was the only one with a statistically significant difference in the comparison between the groups – i.e., the functional recovery was the most perceived change in the OHQOL. This was further evidenced in G2, as seen in Table 2.

Therefore, the finding that these subjects belonged to the group treated with placebo laser stands out. The perception of 100% functional recovery to pronounce a word or taste the foods may have been influenced by this effect. Positive functional results, such as in mandibular mobility, have also been seen[18], and another piece of research identified a greater decrease in mastication difficulties in subjects treated with orofacial myofunctional exercises combined with placebo laser[17].

This evidence exists because the placebo response is a neurobiological event, whose activity in cortical areas has been associated with pain inhibition and the affective and cognitive center[28]. The patient's expectations, a good patient-therapist relationship, and the sensation of receiving a more complete treatment with laser technology may explain this possibility[29].

A piece of research was conducted with 11 women with muscular TMD, divided into two groups: An experimental group (EG), submitted to OMT combined with photobiomodulation, and a positive control group (CG), submitted to OMT combined with inactive photobiomodulation (placebo). The intervention was also made in 10 sessions, with 830-nm wavelength, furnishing a punctual dose of 3 J. Different from the findings in this study, the EG obtained increased measures of mandibular protrusion and opening movements and an improvement in the QOL assessment[30]. They demonstrated more expressive results when the sessions maintained the dose (3 J), unlike the criteria used in this research – which varied the doses, with 6 J from the first to the fifth session to ease the pain and 4 J beginning at the sixth session to biostimulate the functional gains obtained with the speech-language-hearing therapy.

This led to the reflection that, although the LLL triggers different action mechanisms in the organism and is positively reported in the interventions with combined treatment of TMD patients[27], its clinical effectiveness occurs in different parameters, doses, and methodological criteria in the studies. Thus, the effects of photobiomodulation to optimize speech-language-hearing therapy need further evidence.

Given the above, this research reinforced the speech-language-hearing therapists' follow-up of TMD patients with OMT, as they are the professionals responsible for this therapy, which is a reference in the field of oral-motor function. However, some limitations were identified in this study, such as the small sample size and the difference in the number of participants between the groups. This may have been one of the reasons why the research hypothesis was not answered – that people with muscular TMD submitted to photobiomodulation combined with OMT would have more gains in their QOL than those with the same characteristics submitted only to the OMT.

Thus, the scientific debate using this resource in speech-language-hearing therapy must continue, exploring the analyses with larger samples to obtain scientific evidence and consolidate the knowledge of the effects of photobiomodulation on the QOL of people with TMD.

CONCLUSION

The people with TMD treated with photobiomodulation combined with OMT perceived an improvement in their OHQOL, as well as those treated with placebo laser. There was a strong positive correlation in both groups in the improvement of the degree of pain and self-perception of OHQOL.

REFERENCES

1. De Leeuw R, Kasser G. Orofacial Pain: Guidelines for assessment, diagnosis, and management. 5th ed. Illinois: Quintessence; 2013.
2. Tjakkes GH, Reinders JJ, Tenvergert EM, Stegenga B. TMD pain: the effect on health related quality of life and the influence of pain duration. Health Qual Life Outcomes. 2010;8(1):46. http://dx.doi.org/10.1186/1477-7525-8-46. PMid:20433769.
3. de Souza Barbosa T, Gavião MB, Castelo PM, Leme MS. Factors associated with oral health-related quality of life in children and preadolescents:

a cross-sectional study. Oral Health Prev Dent. 2016;14(2):137-48. PMid:26669656.

4. Rodrigues CA, Magri LV, Melchior MO, Mazzetto MO. Avaliação do impacto na qualidade de vida de pacientes com disfunção temporomandibular. Rev Dor São Paulo, 2015 jul-set;16(3):181-5.

5. De Rossi SS, Greenberg MS, Liu F, Steinkeler A. Temporomandibular disorders: evaluation and management. Med Clin North Am. 2014;98(6):1353-84. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcna.2014.08.009. PMid:25443680.

6. Trize DM, Calabria MP, Franzolin SOB, Cunha CO, Marta SN. A disfunção temporomandibular afeta a qualidade de vida? Einstein (Sao Paulo). 2018;16(4):eAO4339. PMid:30517362.

7. Paulino MR, Moreira VG, Lemos GA, Silva PLPD, Bonan PRF, Batista AUD. Prevalência de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em estudantes pré-vestibulandos: associação de fatores emocionais, hábitos parafuncionais e impacto na qualidade de vida. Cien Saude Colet. 2018;23(1):173-86. http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018231.18952015. PMid:29267822.

8. Batista SL, Coêlho JF, Almeida LNA, Spinelli-Pessoa L, Vasconcelos ML, Alves GAS, et al. Amplitude oral e dor orofacial em pacientes com disfunção temporomandibular submetidos a laserterapia e a terapia miofuncional orofacial. Rev Bras Ciênc Saúde. 2019;23(2):85-94.

9. de Felício CM, de Oliveira MM, da Silva MA. Effects of orofacial myofunctional therapy on temporomandibular disorders. Cranio. 2010;28(4):249-59. http://dx.doi.org/10.1179/crn.2010.033. PMid:21032979.

10. Bianchini EMG. Avaliação fonoaudiológica da motricidade oral: distúrbios miofuncionais orofaciais ou situações adaptativas. Dental Press Ortodon e Ortop Facial. 2001;6(3):73-82.

11. Sassi FC, Silva AP, Santos RKS, Andrade CRF. Tratamento para disfunções temporomandibulares: uma revisão sistemática. Audiol Commun Res. 2018;23(0):e1871. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6431-2017-1871.

12. Maluf SA, Moreno BGD, Alfredo PP, Marques AP, Rodrigues G. Exercícios terapêuticos nas desordens temporomandibulares: uma revisão de literatura. Fisioter Pesqui. 2008;15(4):408-15. http://dx.doi.org/10.1590/S1809-29502008000400016.

13. Herpich CM, Amaral AP, Leal-Junior EC, Tosato JP, Gomes CA, Arruda ÉE, et al. Analysis of laser therapy and assessment methods in the rehabilitation of temporomandibular disorder: a systematic review of the literature. J Phys Ther Sci. 2015;27(1):295-301. http://dx.doi.org/10.1589/jpts.27.295. PMid:25642095.

14. Melchior MO, Machado BCZ, Magri LV, Mazzetto MO. Efeito do tratamento fonoaudiológico após a laserterapia de baixa intensidade em pacientes com DTM: estudo descritivo. CoDAS. 2016;28(6):818-22. http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20162015099. PMid:28001273.

15. Matias AGC, Rocha AB, Santos CS, Fonseca MA. Modulação da dor em portadores de disfunções temporomandibulares pela ação do laser – ASGAAL. Interscentia. 2014;2(2):25-37.

16. Ahrari F, Madani AS, Ghafouri ZS, Tunér J. The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorder. Lasers Med Sci. 2014;29(2):551-7. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-012-1253-6. PMid:23318917.

17. Machado BCZ, Mazzetto MO, Da Silva MA, de Felício CM. Effects of oral motor exercises and laser therapy on chronic temporomandibular disorders: a randomized study with follow-up. Lasers Med Sci. 2016;31(5):945-54. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1935-6. PMid:27085322.

18. Chen J, Huang Z, Ge M, Gao M. Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of TMDs: a meta-analysis of 14 randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(4):291-9. http://dx.doi.org/10.1111/joor.12258. PMid:25491183.

19. Dworkin SF, Leresche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib Disord. 1992;6(4):301-55. PMid:1298767.

20. Oliveira BH, Nadanovsky P. Psychometric properties of the Brazilian version of the Oral Health Impact Profile-short form. Community Dent Oral Epidemiol. 2005;33(4):307-14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0528.2005.00225.x. PMid:16008638.

21. Gabardo MCL, Moysés ST, Moysés SJ. Autopercepção de saúde bucal conforme o Perfil de Impacto da Saúde Bucal (OHIP) e fatores associados: revisão sistemática. Rev Panam Salud Publica. 2013;33(6):439-45. PMid:23939370.

22. Dancey C, Reidy J. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para Windows. Porto Alegre: Artmed; 2006.

23. Carminatti M, Lavra-Pinto B, Franzon R, Rodrigues JA, Araújo FB, Gomes E. Impacto da cárie dentária, maloclusão e hábitos orais na qualidade de vida relacionada à saúde oral em crianças pré-escolares. Audiol Commun Res. 2017;22:e1801. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6431-2016-1801.

24. Kuroiwa DN, Marinelli JG, Rampani MS, Oliveira W, Nicodemo D. Desordens temporomandibulares e dor orofacial: estudo da qualidade de vida medida pelo Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey. Rev Dor. 2011;12(2):93-8. http://dx.doi.org/10.1590/S1806-00132011000200003.

25. Queiroz MF, Verli FD, Marinho SA, Paiva PCP, Santos SMC, Soares JA. Dor, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes atendidos no serviço de urgência odontológica. Cien Saude Colet. 2019;24(4):1277-86. http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018244.33802016. PMid:31066831.

26. Catão MHCV, Oliveira PS, Costa RO, Carneiro VSM. Avaliação da eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento das disfunções têmporo-mandibular: estudo clínico randomizado. Rev CEFAC. 2013;15(6):1601-8. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462013005000052.

27. Matos AS, Berretin-Felix G, Bandeira RN, Lima JAS, Almeida LNA, Alves GÂS. Laser therapy applied to orofacial motricity: perception of members of the Brazilian Orofacial Motricity Association - Abramo. Rev CEFAC. 2018;20(1):61-8. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201820173 17.

28. George SZ, Robinson ME. Dynamic nature of the placebo response. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(8):452-4. http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2010.0107. PMid:20710089.

29. Kisaalita NR, Robinson ME. Analgesic placebo treatment perceptions: acceptability, efficacy, and knowledge. J Pain. 2012;13(9):891-900. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2012.06.003. PMid:22854011.

30. Alves GAS, Gondim YRDR, Lima JAS, Silva MAPD, Florêncio DSF, Almeida LNA, et al. Effects of photobiomodulation associated with orofacial myofactional therapy on temporomandibular joint dysfunction. CoDAS. 2021;33(6):e20200193. PMid:34105614.

Author contributions

WCFGSD participated in the study design, collection, interpretation of data and writing of the article; RVAC participated in data analysis and research co-orientation; LAP and HVGJ contributed in the methodological aspects and in the textual revision, and GASA participated in the idealization of the study, revision of the scientific writing and as research supervisor.

CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Artigo Original
Original Article

Efeitos da fotobiomodulação associada a terapia miofuncional orofacial na qualidade de vida de indivíduos com disfunção temporomandibular

Effects of photobiomodulation combined with orofacial myofunctional therapy on the quality of life of individuals with temporomandibular disorder

Wellyda Cinthya Félix Gomes da Silva Dias[1]
Renata Veiga Andersen Cavalcanti[2]
Hipólito Virgílio Magalhães Júnior[2]
Leandro de Araújo Pernambuco[1]
Giorvan Ânderson dos Santos Alves[1]

Descritores

Transtornos da Articulação Temporomandibular
Qualidade de Vida
Terapia a Laser
Terapia Miofuncional
Fonoaudiologia

RESUMO

Objetivo: Analisar o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde oral de indivíduos com disfunção temporomandibular, antes e após o tratamento de fotobiomodulação associada a terapia miofuncional orofacial. **Método**: Estudo do tipo ensaio clínico randomizado, controlado e cego, com 34 voluntários distribuídos aleatoriamente em dois grupos: G1, que recebeu a Terapia Miofuncional Orofacial (TMO) associada a fotobiomodulação e o G2, tratado pela TMO associada ao laser inativo. Os indivíduos foram submetidos, primeiramente, à avaliação para serem classificados de acordo com o grau da dor orofacial pela Escala Visual Analógica (EVA) e também quanto ao impacto da qualidade de vida relacionada a saúde oral (QVRSO) pelo questionário *Oral Health Impact Profile – Short form* (OHIP-14). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente. Foi adotado o nível de significância de 0,05 (95%). **Resultados**: "Dor física", "desconforto psicológico", "limitação física" e "limitação psicológica" foram os aspectos mais impactantes na QVRSO. O G1 apresentou respostas positivas para o respectivo tratamento, assim como o G2. Observou-se correlação positiva e de grau forte para EVA e escore total do OHIP-14 em ambos os grupos após tratamento. Porém, os indivíduos do grupo controle (G2) evidenciaram que a recuperação funcional foi o aspecto que mais se percebeu de mudança positiva na QVRSO em comparação ao grupo experimental (G1). **Conclusão:** As pessoas que receberam fotobiomodulação associada a TMO-perceberam melhora da QVRSO, assim como as tratadas com o laser placebo. Houve correlação positiva e forte em ambos os grupos na melhora do grau da dor e autopercepção da QVRSO.

Keywords

Temporomandibular Joint Disorders
Quality of Life
Laser Therapy
Myofunctional Therapy
Speech, Language and Hearing Sciences

ABSTRACT

Purpose: To analyze the impact of photobiomodulation combined with orofacial myofunctional therapy (OMT) on the oral health quality of life (OHQOL) of individuals with temporomandibular disorder, before and after the treatment. **Methods**: Blind, controlled, randomized clinical trial with 34 volunteers randomly distributed into two groups: G1, who received OMT combined with photobiomodulation, and G2, treated with OMT combined with inactive laser. The subjects were first assessed with a visual analog scale (VAS) to classify them according to the degree of orofacial pain and with the Oral Health Impact Profile – Short Form (OHIP-14) regarding the impact on the OHQOL. The resulting data were statistically analyzed. The significance level was set at 0.05 (95%). **Results**: "Physical pain", "psychological discomfort", "physical disability", and "psychological disability" were the aspects with the greatest impact on the OHQOL. The G1 subjects responded positively to their treatment, as well as G2 to theirs. There was a strong positive correlation between VAS and total OHIP-14 score in both groups after the treatment. However, the functional recovery in the control group individuals (G2) was the most perceived positive change in the OHQOL in comparison with the experimental group (G1). **Conclusion:** The people who received photobiomodulation combined with OMT perceived an improvement in the OHQOL, as well as those treated with placebo laser. There was a strong positive correlation in both groups in the improvement of the degree of pain and self-perception of the OHQOL.

Endereço para correspondência:
Wellyda Cinthya Félix Gomes da Silva Dias
Departamento de Fonoaudiologia, Centro de Ciências da Saúde
Cidade Universitária, Campus I, Castelo Branco, João Pessoa (PB), Brasil, CEP: 58051-900.
E-mail: wellydacinthyafono@gmail.com

Recebido em: Setembro 22, 2020
Aceito em: Outubro 25, 2021

Trabalho realizado na Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa (PB), Brasil.

[1] Programa Associado de Pós-graduação em Fonoaudiologia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa (PB), Brasil.

[2] Programa Associado de Pós-graduação em Fonoaudiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN - Natal (RN), Brasil.

Fonte de financiamento: nada a declarar.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

INTRODUÇÃO

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é conceituada pela *American Academy of Orofacial Pain* (AAOP) como uma série de condições clínicas envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e as estruturas do sistema estomatognático associadas[1].

É evidenciada por diferentes sinais e sintomas, sendo a dor a principal característica referida pelos sujeitos acometidos por essa afecção e em algumas vezes o maior motivo para se buscar tratamento[2]. Por isso, a DTM é considerada a maior causa de dor não dentária na região orofacial[3]. A dor pode ser manifestada na região da ATM, face, cabeça, pescoço e ouvidos; durante a abertura e fechamento da mandíbula; além de haver limitação nos movimentos mandibulares, ruídos articulares e dificuldades na fala, mastigação e deglutição[4]. Além disso, é comum haver relatos do aumento da dor/desconforto durante as atividades destas funções[5].

Logo, há influência direta e negativa destes problemas sob a saúde física e mental dos pacientes, afetando suas atividades escolares, profissionais e sociais; levando até mesmo a um desequilíbrio afetivo e cognitivo[6]. Sendo assim, ocorre repercussão na qualidade de vida (QV) dessas pessoas de forma danosa e, sobretudo, na qualidade de vida relacionada com a saúde oral (QVRSO) com maior comprometimento a depender da gravidade da DTM[7].

Esse fato reforça o saber de que o atendimento de indivíduos com DTM demanda um olhar clínico ampliado por envolver diversos aspectos e, em especial a QV, pois está associada à percepção subjetiva que os mesmos têm sobre sua posição de vida; no contexto de valores e cultura nos quais eles vivem e em relação a seus objetivos, expectativas e preocupações – o que torna a investigação do grau de comprometimento da QV muito importante para os profissionais de saúde que os tratam[4].

Porém, em muitos casos, além da percepção e os sentimentos de pacientes em relação à saúde oral serem ignorados, na literatura há poucos estudos que analisam o impacto das condições dolorosas da DTM sobre a QV, quando comparados ao número de publicações sobre diagnóstico, sinais e sintomas da DTM[8].

Diante desse contexto, são propostas diversas abordagens terapêuticas para os quadros clínicos de DTM que visam amenizar e tratar tais consequências, além de trazer mais conforto ao paciente[4]. Dentre elas, se destaca a atuação do fonoaudiólogo na área de motricidade orofacial, por meio da Terapia Miofuncional Orofacial (TMO). Esta tem por finalidade promover estabilidade miofuncional orofacial[9], ao modificar os padrões musculares e funcionais[10], permitindo a redução da dor[11]; adequação da amplitude de movimentos mandibulares[12]; e consequentemente a readequação das funções de respiração, mastigação, deglutição e fala[10].

O uso do Laser de Baixa Intensidade (LBI) ou Fotobiomodulação nas DTMs também tem sido descrito e discutido nas pesquisas científicas, por se caracterizar como uma intervenção não farmacêutica, não invasiva, rápida e segura ao paciente devido a reações favoráveis nas dores miogênicas e articulares, sob os efeitos analgésicos, anti-inflamatório e biomodulador das funções fisiológicas celulares[13,14].

Autores apontam que estes efeitos se caracterizam como positivos na redução da dor[15]; aumento da amplitude de abertura bucal[16]; nos sinais e sintomas e recuperação funcional[17]. No entanto, alguns estudos de meta-análises[13,18] demonstraram que os grupos com laser ativo tiveram redução da dor semelhantes aos de grupos placebos, embora o primeiro apresentado resultados melhores no quadro funcional dos indivíduos[18].

Pesquisadores[17] reforçam ainda que combinações de tratamentos para controle álgico e treino das funções motoras orofaciais são sugestivas e favoráveis na reabilitação das DTMs. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde oral de indivíduos com disfunção temporomandibular, antes e após o tratamento de fotobiomodulação associada a terapia miofuncional orofacial, bem como verificar possível correlação entre o grau de dor orofacial e a autopercepção desse impacto.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de intervenção terapêutica, longitudinal e do tipo ensaio clínico randomizado, controlado e cego. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob o parecer de número 3.354.075, conforme os princípios éticos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS de nº 466/2012.

A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPB, envolvendo participantes de ambos os sexos e a amostra foi constituída pelo total de 34 voluntários que buscaram os serviços de Fonoaudiologia por livre demanda.

Por meio da realização de triagens, foram considerados como critérios de elegibilidade a idade entre 18 e 59 anos; os sujeitos que apresentassem dor orofacial caracterizada como DTM Muscular, de acordo com a aplicação do protocolo *Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders* – RDC/TMD – Eixo I[19]; os que tivessem disponibilidade de horário para a realização do tratamento e que concordassem participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos aqueles que referissem histórico de comprometimento neurológico; malformações, tumores, traumas ou cirurgias na região da face e pescoço; uso de prótese dentária ou aparelho ortodôntico; os que já tivessem realizado ou que estivessem em terapia fonoaudiológica; como também os que fizessem uso de medicação miorrelaxante e/ou anti-inflamatória ou que tenham o feito por mais de um ano.

Além destes fatores, também foram considerados os critérios que contraindicam a realização da fotobiomodulação: pacientes gestantes; com fotos sensibilidade; com glaucoma; que tivessem marcapasso ou outro implante eletrônico e/ou tecido infeccionado próximo ao local da irradiação.

A coleta dos dados da pesquisa foi precedida pela randomização dos participantes de modo simples em grupos, por meio de sorteio. Esta distribuição aleatória foi destinada aos grupos: G1 – Grupo Experimental que recebeu o tratamento de Terapia Miofuncional Orofacial (TMO) associada a fotobiomodulação; e o G2 – Grupo Controle Positivo, que recebeu a TMO associada ao laser inativo (placebo).

Os integrantes do estudo passaram por uma avaliação antes e após o período de intervenção terapêutica, realizando os seguintes procedimentos: Avaliação do impacto da qualidade de

vida relacionada à saúde oral (QVRSO) pelo questionário *Oral Health Impact Profile – Short form* (OHIP-14) e também do grau da dor orofacial por meio da Escala Visual Analógica (EVA).

A qualidade de vida relacionada com a saúde oral foi analisada por meio do questionário *Oral Health Impact Profile – Short form* (OHIP-14) – desenvolvido por Slade (1997), em sua forma já traduzida e validada para o português do Brasil[20]. Foi aplicado em forma de entrevista, levando em conta a percepção subjetiva do paciente sobre o seu problema nos últimos seis meses.

O instrumento possui 14 perguntas, sendo duas para cada um dos seus sete domínios (limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, limitação física, limitação psicológica, limitação social e incapacidade). Para cada questão, há cinco opções de respostas: nunca, raramente, às vezes, repetidamente e sempre. Conforme o método de adição[21], estas são graduadas, respectivamente, como zero, um, dois, três e quatro pontos. A pontuação de cada um dos domínios pode variar de 0 a 8 pontos, com maiores escores significando maior comprometimento. Já para um escore total do OHIP-14, as respostas ordinais somadas podem variar de 0 a 56 pontos – significando maior impacto negativo na saúde oral.

A EVA foi aplicada considerando uma linha não numerada de 10 cm. A extremidade do lado esquerdo significava afirmar "nenhuma dor" e a do lado direito a "pior dor possível", ou seja, quanto mais essa marcação fosse próxima da extremidade esquerda, melhor seria a classificação para o grau de dor e quanto mais perto da direita, pior seria esta classificação.

Os voluntários foram informados sobre o preenchimento da escala, e em seguida fizeram a autoanálise da dor espontânea, marcando um ponto na linha onde melhor representava o grau de sua dor no momento da avaliação. Para a análise do resultado, o avaliador usava uma régua sob a linha para identificar a numeração apontada entre 0 e 10 e transcrevia este resultado para a ficha de evolução clínica do paciente.

A intervenção consistiu em encontros semanais, com um total de 13 sessões. Uma destinada para a avaliação e aplicação dos instrumentos citados; uma exclusiva para orientações relacionadas a esclarecimentos das condições clínicas, hábitos prejudiciais que desencadeiam as dores e instruções de como estas podiam ser aliviadas em casa; 10 sessões para a terapia propriamente dita e uma outra específica para a reavaliação. Cada atendimento de fonoterapia teve duração total de 45 minutos, sendo 30 minutos destinada à TMO, bem como 15 e 12 minutos na 1ª e 2ª fase, respectivamente, para a aplicação do LBI. A equipe foi formada por 4 pesquisadores calibrados, com formação em Fotobiomodulação, e com experiência de 3 anos atuando nos procedimentos necessários.

O protocolo da TMO[9] para a fonoterapia foi o mesmo para os dois grupos, compreendendo o uso de estratégias como a termoterapia e massoterapia com massagens lentas e profundas para favorecer a circulação sanguínea local e aliviar a dor; mioterapia – constituindo de exercícios isométricos e isotônicos para grupos musculares específicos (lábios, língua, bochechas e músculos mandibulares), visando a melhora da flexibilidade, coordenação, simetria e estabilização dos movimentos funcionais das ATMs; e também realizado o treino com as funções orofaciais, ou seja, utilizando a função de mastigação como exercício e treino.

A LBI ativa correspondeu à aplicação bilateral do laser de baixa intensidade de Arsenieto de Gálio-Alumínio (AsGal), equipamento Laser Pulse Line da marca IBRAMED. O protocolo adotado – elaborado a partir das discussões no Núcleo de Estudos em Linguagem e Funções Estomatognáticas NELF, consistiu no modo de aplicação pontual, em cinco locais na região da ATM: polo lateral; pontos superior, anterior, posterior e inferior da posição condilar; e nos locais dolorosos dos músculos masseter, temporal, esternocleidomastóideo e trapézio, relatados pelos indivíduos.

Com comprimento de onda de 830 nm (infravermelho) e irradiação com dois objetivos distintos em fases: a primeira (1ª à 5ª sessão) com dosimetria de 6J e fluência de 51 J/cm^2, com a finalidade de analgesia do quadro doloroso e a segunda (a partir da 6ª sessão) com a dosimetria de 4J e fluência de 34 J/cm^2, para bioestimular os ganhos funcionais promovidos pela terapia fonoaudiológica. Já a LBI inativa ocorreu de forma simulada proporcionando o efeito placebo.

Os dados obtidos foram tabulados e armazenados em planilha do *Microsoft Excel* 2013 para serem gerenciados. Realizou-se análise estatística tanto descritiva como inferencial utilizando o software *Statistical Package for the Social Sciences* (*SPSS) for Windows*, versão 21.0. Na descritiva, das variáveis qualitativas, foram aplicadas as frequências absoluta e relativa (percentual); e para as variáveis quantitativas, usada a média e mediana como medidas de tendência central, bem como desvio padrão e os quartis 25 e 75 como medidas de variabilidade.

Já na inferencial, para analisar a relação intragrupo das variáveis quantitativas e qualitativas, utilizou-se o teste de Wilcoxon e, para a relação entre os grupos, o teste de Mann-Whitney. Para verificar a correlação entre os dados quantitativos, foi aplicado o teste de Correlação de Spearman, o qual obtém resultados em percentual e pode-se ter valores positivos e negativos. O grau de correlação foi considerado fraco quando o valor resultou até 0,3; moderado entre 0,3 e 0,7 e forte quando encontrado valor acima de 0,7[22]. Neste estudo foi adotado o nível de significância de 0,05 (95%).

RESULTADOS

No presente estudo, foram avaliados e tratados 34 indivíduos com diagnóstico de DTM muscular, sendo no G1 16 (84,2%) do sexo feminino e 3 (15,8%) do sexo masculino, com média de idade de 32,16±8,60 anos. Já no G2, 11 (73,3%) do sexo feminino e 4 (26,7%) do sexo masculino, com média de idade de 34,67±13,05 anos. A caracterização da amostra de acordo com a percepção subjetiva da qualidade de vida relacionada com a saúde oral pré e pós tratamento, para cada questão do OHIP-14, está demonstrada na Tabela 1.

Observa-se que a "dor física", "desconforto psicológico", "limitação física" e "limitação psicológica" foram os aspectos do questionário mais relatados pelas suas questões correspondentes antes dos participantes se submeterem ao tratamento.

A "dor física" e "desconforto psicológico" foram os domínios mais frequentemente referidos pelos voluntários tanto em G1 quanto em G2. Na "dor física", em relação ao incômodo em comer algum alimento por causa da DTM e em quanto ao "desconforto psicológico", para a sensação de preocupação. No que se refere à "limitação física", o G1 foi quem apresentou a frequência de sempre ter prejuízos na alimentação, assim como

Tabela 1. Distribuição absoluta e relativa dos participantes quanto a percepção subjetiva da qualidade de vida relacionada com a saúde oral pré e pós tratamento. João Pessoa, PB. 2020

DOMÍNIOS DO OHIP-14	PERGUNTAS	RESPOSTAS	PRÉ TRATAMENTO		PÓS TRATAMENTO	
			G1	G2	G1	G2
			n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Limitação funcional	1. Você teve problemas para falar alguma palavra?	Nunca	10 (52,6)	10 (66,7)	12 (63,2)	15 (100,0)
		Raramente	1 (5,3)	1 (6,7)	1 (5,3)	0 (0,00)
		Às vezes	4 (21,1)	3 (20,0)	6 (31,6)	0 (0,0)
		Repetidamente	2 (10,5)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)
		Sempre	2 (10,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
	2. Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado?	Nunca	14 (73,7)	9 (60,0)	15 (78,9)	15 (100,0)
		Raramente	1 (5,3)	2 (13,3)	3 (15,8)	0 (0,0)
		Às vezes	2 (10,5)	3 (20,0)	1 (5,3)	0 (0,0)
		Repetidamente	0 (0,0)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)
		Sempre	2 (10,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Dor física	3. Você sentiu dores fortes em sua boca?	Nunca	2 (10,5)	0 (0,0)	7 (36,8)	7 (46,7)
	3.	Raramente	0 (0,0)	3 (20,0)	4 (21,1)	2 (13,3)
	3.	Às vezes	6 (31,6)	3 (20,0)	4 (21,1)	3 (20,0)
	3.	Repetidamente	5 (26,3)	5 (33,3)	4 (21,1)	2 (13,3)
	3.	Sempre	6 (31,6)	4 (26,7)	0 (0,0)	1 (5,9)
	4. Você tem se sentido incomodado ao comer algum alimento?	Nunca	0 (0,0)	3 (20,0)	7 (36,8)	6 (40,0)
	3.	Raramente	3 (15,8)	1 (6,7)	3 (15,8)	3 (20,0)
	3.	Às vezes	1 (5,3)	1 (6,7)	5 (26,3)	3 (20,0)
	3.	Repetidamente	6 (31,6)	3 (20,0)	3 (15,8)	1 (6,7)
	3.	Sempre	9 (47,4)	7 (46,7)	1 (5,3)	2 (13,3)
Desconforto psicológico	5. Você ficou preocupado (a)?	Nunca	1 (5,3)	0 (0,00)	6 (31,6)	6 (40,0)
		Raramente	1 (5,3)	2 (13,3)	6 (31,6)	1 (6,7)
		Às vezes	5 (26,3)	4 (26,7)	3 (15,8)	6 (40,0)
		Repetidamente	3 (15,8)	3 (20,0)	2 (10,5)	2 (13,3)
		Sempre	9 (47,4)	6 (40,0)	2 (10,5)	0 (0,0)
	6. Você se sentiu estressado (a)?	Nunca	0 (0,0)	3 (20,0)	5 (26,3)	5 (33,3)
		Raramente	0 (0,0)	1 (6,7)	4 (21,1)	3 (20,0)
		Às vezes	6 (31,6)	2 (13,3)	4 (21,1)	3 (20,0)
		Repetidamente	4 (21,1)	5 (33,3)	3 (15,8)	2 (13,3)
		Sempre	9 (47,4)	4 (26,7)	3 (15,8)	2 (13,3)
Limitação física	7. Sua alimentação ficou prejudicada?	Nunca	2 (10,5)	2 (13,3)	11 (57,9)	8 (53,3)
		Raramente	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (10,5)	0 (0,0)
		Às vezes	5 (26,3)	6 (40,0)	4 (21,1)	7 (46,7)
		Repetidamente	5 (26,3)	4 (26,7)	2 (10,5)	0 (0,0)
		Sempre	7 (36,8)	3 (20,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
	8. Você teve que parar suas refeições?	Nunca	3 (15,8)	5 (33,3)	10 (52,6)	10 (66,7)
		Raramente	3 (15,8)	4 (26,7)	7 (36,8)	2 (13,3)
		Às vezes	6 (31,6)	2 (13,3)	2 (10,5)	3 (20,00)
		Repetidamente	4 (21,1)	3 (20,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
		Sempre	3 (15,8)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)
Limitação psicológica	9. Você encontrou dificuldade para relaxar?	Nunca	1 (5,3)	2 (13,3)	5 (26,3)	5 (33,3)
	1.	Raramente	1 (5,3)	3 (20,0)	5 (26,3)	2 (13,3)
	1.	Às vezes	4 (21,1)	6 (40,0)	5 (26,3)	4 (26,7)
	1.	Repetidamente	6 (31,6)	1 (6,7)	4 (21,1)	1 (6,7)
	1.	Sempre	7 (36,8)	3 (20,0)	0 (0,0)	3 (20,0)
	10. Você se sentiu envergonhado (a)?	Nunca	10 (52,6)	8 (53,3)	12 (63,2)	13 (86,7)
		Raramente	1 (5,3)	1 (6,7)	6 (23,6)	0 (0,0)
		Às vezes	5 (26,3)	3 (20,0)	1 (5,3)	2 (13,3)
		Repetidamente	0 (0,0)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)
		Sempre	3 (15,8)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)

Tabela 1. Continuação...

DOMÍNIOS DO OHIP-14	PERGUNTAS	RESPOSTAS	PRÉ TRATAMENTO		PÓS TRATAMENTO	
			G1	G2	G1	G2
			n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Limitação social	11. Você ficou irritado (a) com outras pessoas?	Nunca	9 (47,4)	7 (46,7)	8 (42,1)	10 (66,7)
		Raramente	2 (10,5)	2 (13,3)	3 (15,8)	1 (6,7)
		Às vezes	2 (10,5)	0 (0,0)	4 (21,1)	1 (6,7)
		Repetidamente	1 (5,3)	4 (26,7)	4 (21,1)	3 (20,0)
		Sempre	5 (26,3)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)
	12. Você teve dificuldade para realizar suas atividades diárias?	Nunca	4 (21,1)	8 (53,3)	8 (42,1)	12 (80,0)
		Raramente	3 (15,8)	1 (6,7)	3 (15,8)	0 (0,0)
		Às vezes	6 (31,6)	1 (6,7)	6 (31,6)	3 (20,0)
		Repetidamente	3 (15,8)	5 (33,3)	2 (10,5)	0 (0,0)
		Sempre	3 (15,8)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Incapacidade	13. Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior?	Nunca	8 (42,1)	7 (46,7)	15 (78,9)	14 (93,3)
		Raramente	2 (10,5)	2 (13,3)	2 (10,5)	0 (0,0)
		Às vezes	5 (26,3)	3 (20,0)	1 (5,3)	0 (0,0)
		Repetidamente	2 (10,5)	2 (13,3)	1 (5,3)	1 (6,7)
		Sempre	2 (10,5)	1 (6,7)	0 (0,0)	0 (0,0)
	14. Você tem estado sem poder fazer suas atividades diárias?	Nunca	5 (26,3)	8 (53,3)	10 (52,6)	13 (86,7)
		Raramente	5 (26,3)	1 (6,7)	4 (21,1)	0 (0,0)
		Às vezes	5 (26,3)	4 (26,7)	5 (26,3)	2 (13,3)
		Repetidamente	2 (10,5)	2 (13,3)	0 (0,0)	0 (0,0)
		Sempre	2 (10,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)

Tabela 2. Descrição dos participantes quanto à mediana e relação intragrupos da escala visual analógica para o grau da dor orofacial e percepção subjetiva da qualidade de vida relacionada com a saúde oral pelos domínios do OHIP-14 pré e pós tratamento. João Pessoa, PB. 2020

	G1			G2		
	PRÉ TRATAMENTO Mediana (Q25-Q75)	PÓS TRATAMENTO Mediana (Q25-Q75)	p-valor*	PRÉ TRATAMENTO Mediana (Q25-Q75)	PÓS TRATAMENTO Mediana (Q25-Q75)	p-valor*
Escala visual analógica	8 (7-10)	2 (0-5)	**0,001**	8 (5-9)	3 (0-5)	**0,002**
Limitação funcional	1 (0-4)	0 (0-2)	0,180	0 (0-3)	0 (0-0)	**0,018**
Dor física	6 (5-7)	2 (1-5)	**0,001**	6 (3-8)	1 (1-4)	**0,009**
Desconforto psicológico	6 (4-8)	3 (1-5)	**0,001**	6 (2-8)	3 (0-4)	**0,007**
Limitação física	5 (4-7)	0 (0-3)	**0,001**	4 (2-6)	1 (0-3)	**0,003**
Limitação psicológica	3 (2-6)	1 (0-3)	**0,001**	2 (1-5)	2 (0-3)	0,070
Limitação social	2 (2-5)	2 (0-5)	0,153	2 (0-3)	0 (0-6)	0,057
Incapacidade	2 (1-5)	0 (0-2)	**0,006**	1 (0-5)	0 (0-0)	**0,007**
OHIP-14 total	30 (23-35)	12 (3-22)	**0,001**	23 (14-31)	8 (2-15)	**0,002**

***** Teste de Wilcoxon

no quesito "limitação psicológica" – com maior frequência em ter encontrado dificuldade para relaxar em decorrência da DTM.

No período pós-tratamento, foi percebida melhora das respostas para todas as perguntas em ambos os grupos. Porém, "limitação funcional" e "incapacidade" foram os aspectos da qualidade vida relacionados com a saúde oral mais frequentemente respondidos como nunca afetados por influência da DTM.

Em "limitação funcional", os sujeitos tanto em G1 quanto em G2 não mais tiveram problemas para falar alguma palavra; bem como não mais sentiram piora no sabor dos alimentos. Em "incapacidade", os voluntários relataram não mais sentirem que a vida, em geral, piorou; da mesma maneira que não mais se sentiram impedidos de realizarem suas atividades diárias.

A Tabela 2 ilustra a relação intragrupo de G1 e G2, ou seja, entre os sujeitos de cada grupo, sobre a gravidade da dor

orofacial pela EVA e percepção da qualidade de vida relacionada com a saúde oral antes e após a intervenção, pelos domínios do OHIP-14.

Verifica-se que houve relação da melhora tanto no grau da dor orofacial pela EVA, quanto para a QVRSO pelo escore total do OHIP-14 em ambos os grupos. A maioria dos respectivos domínios do questionário especificaram esses resultados, com exceção dos domínios "limitação funcional" e "limitação social" entre o G1 e dos domínios "limitação psicológica" e "limitação social" entre o G2.

Já na Tabela 3, a análise entre os grupos após as sessões terapêuticas constatou que apenas um dos domínios do protocolo apresentou diferença entre eles. A limitação funcional indicou ter sido o domínio que foi mais percebida a diferença entre os grupos depois que os indivíduos foram tratados.

Na Tabela 4, foi observada correlação entre EVA e escore total do OHIP-14 após o tratamento tanto em G1 quanto em G2. Ambas correlações foram positivas – ou seja, os valores aumentaram ou diminuíram proporcionalmente nos dois grupos – e de grau forte.

Não houve correlação entre EVA e escore total do OHIP-14 antes da intervenção, como também entre idade e EVA; idade e escore total do OHIP-14 no pré e pós tratamento.

Tabela 3. Relação intergrupos da escala visual analógica para o grau da dor orofacial e percepção subjetiva da qualidade de vida relacionada com a saúde oral pelos domínios do OHIP-14 pré e pós tratamento. João Pessoa, PB. 2020

	G1 x G2	G1 x G2
	PRÉ TRATAMENTO	PÓS TRATAMENTO
	p-valor*	p-valor*
Escala visual analógica	0,336	0,607
Limitação funcional	0,607	**0,036**
Dor física	0,758	0,864
Desconforto psicológico	0,430	0,784
Limitação física	0,157	0,891
Limitação psicológica	0,215	0,973
Limitação social	0,319	0,137
Incapacidade	0,372	0,128
OHIP-14 total	0,157	0,632

* Teste de Mann-Whitney

DISCUSSÃO

A saúde oral integra e é essencial para a qualidade de vida dos seres humanos. Esta relação se configura sob variadas formas envolvendo os aspectos físico, social e psicológico[23]. Por isto, vê-se a importância de os profissionais conhecerem e compreenderem as condições de saúde e doença oral/orofacial – considerando os efeitos nocivos das repercussões nesta região para o bem-estar global de uma pessoa.

A ocorrência de dor e desconforto costuma ser considerada como um dos fatores positivos e negativos mais relevantes para a qualidade de vida[23]. Em especial, a dor orofacial, que tem sido mais marcante para os indivíduos do que outras condições sistêmicas – como a diabetes, hipertensão e úlcera[24]. Nesta pesquisa, os itens "dor física", "desconforto psicológico", "limitação física" e "limitação psicológica" do OHIP-14 foram os mais sempre referidos pelos participantes antes de serem tratados.

Este resultado foi semelhante a um publicado na literatura. Rodrigues e colaboradores[6], ao avaliarem a influência da DTM na percepção subjetiva da QVRSO aplicando o OHIP-14, verificaram que os aspectos "dor física", "desconforto psicológico" e "limitação psicológica" também foram os mais frequentemente apontados pela amostra investigada.

E, em um outro estudo mais recente[25], os pesquisadores encontraram associação entre dor e qualidade de vida em 5 dos 7 domínios do mesmo protocolo: "desconforto psicológico", "limitação física", "limitação psicológica", "limitação social" e em "incapacidade". Dessa forma, tais dados evidenciam a notoriedade de sintomatologia dolorosa, incômodo e restrições que esses pacientes possuem e convivem em suas atividades cotidianas na ausência de cuidados terapêuticos.

Tabela 4. Correlação entre idade, escala visual analógica para o grau da dor orofacial e percepção subjetiva da qualidade de vida relacionada com a saúde oral nos grupos G1 e G2 pré e pós tratamento. João Pessoa, PB. 2020

	G1		G2	
	ρ	p-valor*	ρ	p-valor*
Idade x EVA pré tratamento	0,313	0,191	-0,09	0,749
Idade x EVA pós tratamento	-0,22	0,366	-0,114	0,686
Idade x OHIP-14 total pré tratamento	0,159	0,515	-0,23	0,409
Idade x OHIP-14 total pós tratamento	-0,348	0,144	-0,063	0,823
EVA pré tratamento x OHIP-14 total pré tratamento	0,182	0,457	0,336	0,22
EVA pós tratamento x OHIP-14 total pós tratamento	0,767	**0**	0,704	**0,003**

* Teste de Correlação de Spearman

Com este estudo, foi possível constatar que após o tratamento houve correlação positiva e forte de melhora para o grau da dor e autopercepção da QVRSO tanto em G1 quanto em G2; bem como relação destes mesmos aspectos entre os sujeitos de cada grupo. Isto demonstrou que os indivíduos tratados com a TMO associada ao laser ativo apresentaram respostas positivas igualmente aos que receberam a intervenção sem o laser, além de indicar também que quanto menor o grau da dor, menor foi o impacto percebido na QVRSO.

Quanto à redução da percepção da dor nos dois grupos ao fim do tratamento, foi vista concordância com uma pesquisa atual[8], que também acompanhou e avaliou o grau da dor pela EVA e a amplitude oral em pessoas portadoras da mesma disfunção que a deste estudo, tratando-as com TMO e fotobiomodulação – e sob os mesmos parâmetros de dosimetria ao aplicar o laser de baixa intensidade. Houve igual percepção de melhora tanto nas pessoas tratadas com TMO e o laser ativo, quanto nas que receberam a TMO e o laser placebo.

Fatores como estresse, tempo de progressão da doença, perda severa da dimensão vertical na ATM[26], tipo de radiação aplicada, tecido que está sendo irradiado, como também as condições imunológicas[27] são possíveis aspectos que podem influenciar no feedback do paciente que possui DTM frente à fotobiomodulação como tratamento. Logo, tais fatores podem explicar as repercussões do uso desse tratamento na amostra do presente trabalho, bem como na pesquisa recente citada acima, visto que os pacientes – em ambos estudos – que não foram submetidos à fotobiomodulação também apresentaram diminuição da sintomatologia dolorosa e melhora da QVRSO.

Não foram encontradas publicações que discutissem a relação da autopercepção da dor orofacial e qualidade de vida em pacientes com DTM submetidos a ambos tratamentos mencionados – o que torna este trabalho importante para comunidade científica e de conhecimento aos profissionais que atendem esta população. Contudo, o fato de os participantes deste estudo terem sentido alívio da dor e, proporcionalmente, o restabelecimento da qualidade de vida, ratifica que ambos são diretamente relacionados, uma vez que os mesmos geram efeitos não só ao corpo, mas também ao estado psicológico e convivência social[8].

A terapia miofuncional orofacial demonstrou ter sido o tratamento mais influente para os achados acima referidos. Ela tem por finalidade a recuperação funcional do sistema estomatognático, de modo que as funções de mastigar, deglutir e falar possam ser realizadas sem dor e limitações ou risco de agravar o problema[9]– o que pôde ser, especialmente, conferido também na presente pesquisa, como visto na Tabela 3. Ao término do tratamento, o domínio "limitação funcional" do OHIP-14 foi o único que demonstrou diferença estatisticamente significante quando os grupos foram comparados um com o outro, ou seja, a recuperação funcional foi o que mais se percebeu de mudança na QVRSO – sendo o G2 o grupo que mais evidenciou isto, conforme mostrado na Tabela 2.

Portanto, merece destaque o achado de que estes sujeitos pertenciam ao grupo que recebeu o tratamento com laser placebo. A percepção de 100% de melhora funcional para falar alguma palavra e sentir o sabor dos alimentos pode ter tido influência deste efeito. Resultados positivos no quadro funcional dos indivíduos, como na mobilidade mandibular, também já foram vistos[18], bem como em outra pesquisa que identificou maior redução de dificuldade para mastigar nos sujeitos tratados com exercícios miofuncionais orofaciais associados ao laser placebo[17].

Estas evidências existem porque a resposta ao placebo é um evento neurobiológico – cuja atividade em áreas corticais tem sido associada com a inibição da dor e centro afetivo e cognitivo[28]. A expectativa do paciente, um bom relacionamento entre paciente-terapeuta, associados com a sensação de estar recebendo um tratamento mais completo pela presença tecnológica do laser podem justificar essa possibilidade[29].

Diferente dos achados neste estudo, uma pesquisa realizada com 11 mulheres com DTM muscular, dividida em dois grupos, um experimental (GE) submetidas à TMO associada à fotobiomodulação, e outro Controle Positivo (GC), submetidas à TMO associada à fotobimodulação inativa (placebo), com a intervenção sendo realizada também em 10 sessões, com comprimento de onda 830 nm, fornecendo a dose pontual de 3J. O GE teve aumento nas medidas dos movimentos de abertura e de protrusão mandibular, e evidenciou melhora na avaliação da QV[30]. Demonstrando resultados mais expressivos quando as sessões mantiveram a dose (3J), diferente do critério utilizado nesta pesquisa que variou as doses com 6J da 1ª a 5ª sessão, com a finalidade de analgesia do quadro doloroso, e a partir da 6ª sessão com a dose de 4J, para bioestimular os ganhos funcionais promovidos pela terapia fonoaudiológica.

Isto trouxe a reflexão de que apesar do laser de baixa potência propor diversos mecanismos de ação no organismo e ser referido positivamente nas intervenções com tratamentos associados de pacientes com DTM[27], sua eficácia clínica apresenta-se em diferentes parâmetros, doses e critérios metodológicos nos estudos. Dessa forma, os efeitos da fotobiomodulação na otimização da terapia fonoaudiológica ainda precisam ser mais evidenciados.

Diante do exposto, a realização dessa pesquisa permitiu fortalecer o trabalho desempenhado pelo fonoaudiólogo no acompanhamento de pacientes com DTM através da Terapia Miofuncional Orofacial, uma vez que ela é de competência desse profissional e considerada a referência na área de Motricidade Orofacial. Porém, algumas limitações neste estudo foram identificadas, como número amostral pequeno e a diferença do número de participantes entre os grupos – o que pode ter favorecido para que a hipótese da pesquisa não tenha sido respondida, que pessoas com disfunção temporomandibular muscular submetidas a fotobiomodulação associada a TMO teriam mais ganhos na qualidade de vida do que as mulheres com as mesmas características submetidas só a TMO.

Sendo assim, sugere-se a continuidade das discussões científicas com o uso desse recurso no campo da fonoaudiologia, explorando as análises com amostras maiores para que se obtenha evidências científicas e consolidação do conhecimento acerca dos efeitos da fotobiomodulação na qualidade de vida em pessoas com DTM.

CONCLUSÃO

As pessoas com disfunção temporomandibular que receberam o tratamento de fotobiomodulação associada a terapia miofuncional

orofacial perceberam melhora da qualidade de vida relacionada à saúde oral, assim como as tratadas com o laser placebo. Houve correlação positiva e forte em ambos os grupos na melhora do grau da dor e autopercepção da QVRSO.

REFERÊNCIAS

1. De Leeuw R, Kasser G. Orofacial Pain: Guidelines for assessment, diagnosis, and management. 5th ed. Illinois: Quintessence; 2013.
2. Tjakkes GH, Reinders JJ, Tenvergert EM, Stegenga B. TMD pain: the effect on health related quality of life and the influence of pain duration. Health Qual Life Outcomes. 2010;8(1):46. http://dx.doi.org/10.1186/1477-7525-8-46. PMid:20433769.
3. de Souza Barbosa T, Gavião MB, Castelo PM, Leme MS. Factors associated with oral health-related quality of life in children and preadolescents: a cross-sectional study. Oral Health Prev Dent. 2016;14(2):137-48. PMid:26669656.
4. Rodrigues CA, Magri LV, Melchior MO, Mazzetto MO. Avaliação do impacto na qualidade de vida de pacientes com disfunção temporomandibular. Rev Dor São Paulo, 2015 jul-set;16(3):181-5.
5. De Rossi SS, Greenberg MS, Liu F, Steinkeler A. Temporomandibular disorders: evaluation and management. Med Clin North Am. 2014;98(6):1353-84. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcna.2014.08.009. PMid:25443680.
6. Trize DM, Calabria MP, Franzolin SOB, Cunha CO, Marta SN. A disfunção temporomandibular afeta a qualidade de vida? Einstein (Sao Paulo). 2018;16(4):eAO4339. PMid:30517362.
7. Paulino MR, Moreira VG, Lemos GA, Silva PLPD, Bonan PRF, Batista AUD. Prevalência de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular em estudantes pré-vestibulandos: associação de fatores emocionais, hábitos parafuncionais e impacto na qualidade de vida. Cien Saude Colet. 2018;23(1):173-86. http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018231.18952015. PMid:29267822.
8. Batista SL, Coêlho JF, Almeida LNA, Spinelli-Pessoa L, Vasconcelos ML, Alves GAS, et al. Amplitude oral e dor orofacial em pacientes com disfunção temporomandibular submetidos a laserterapia e a terapia miofuncional orofacial. Rev Bras Ciênc Saúde. 2019;23(2):85-94.
9. de Felício CM, de Oliveira MM, da Silva MA. Effects of orofacial myofunctional therapy on temporomandibular disorders. Cranio. 2010;28(4):249-59. http://dx.doi.org/10.1179/crn.2010.033. PMid:21032979.
10. Bianchini EMG. Avaliação fonoaudiológica da motricidade oral: distúrbios miofuncionais orofaciais ou situações adaptativas. Dental Press Ortodon e Ortop Facial. 2001;6(3):73-82.
11. Sassi FC, Silva AP, Santos RKS, Andrade CRF. Tratamento para disfunções temporomandibulares: uma revisão sistemática. Audiol Commun Res. 2018;23(0):e1871. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6431-2017-1871.
12. Maluf SA, Moreno BGD, Alfredo PP, Marques AP, Rodrigues G. Exercícios terapêuticos nas desordens temporomandibulares: uma revisão de literatura. Fisioter Pesqui. 2008;15(4):408-15. http://dx.doi.org/10.1590/S1809-29502008000400016.
13. Herpich CM, Amaral AP, Leal-Junior EC, Tosato JP, Gomes CA, Arruda ÉE, et al. Analysis of laser therapy and assessment methods in the rehabilitation of temporomandibular disorder: a systematic review of the literature. J Phys Ther Sci. 2015;27(1):295-301. http://dx.doi.org/10.1589/jpts.27.295. PMid:25642095.
14. Melchior MO, Machado BCZ, Magri LV, Mazzetto MO. Efeito do tratamento fonoaudiológico após a laserterapia de baixa intensidade em pacientes com DTM: estudo descritivo. CoDAS. 2016;28(6):818-22. http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20162015099. PMid:28001273.
15. Matias AGC, Rocha AB, Santos CS, Fonseca MA. Modulação da dor em portadores de disfunções temporomandibulares pela ação do laser – ASGAAL. Interscentia. 2014;2(2):25-37.
16. Ahrari F, Madani AS, Ghafouri ZS, Tunér J. The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorder. Lasers Med Sci. 2014;29(2):551-7. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-012-1253-6. PMid:23318917.
17. Machado BCZ, Mazzetto MO, Da Silva MA, de Felício CM. Effects of oral motor exercises and laser therapy on chronic temporomandibular disorders: a randomized study with follow-up. Lasers Med Sci. 2016;31(5):945-54. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1935-6. PMid:27085322.
18. Chen J, Huang Z, Ge M, Gao M. Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of TMDs: a meta-analysis of 14 randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(4):291-9. http://dx.doi.org/10.1111/joor.12258. PMid:25491183.
19. Dworkin SF, Leresche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib Disord. 1992;6(4):301-55. PMid:1298767.
20. Oliveira BH, Nadanovsky P. Psychometric properties of the Brazilian version of the Oral Health Impact Profile-short form. Community Dent Oral Epidemiol. 2005;33(4):307-14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0528.2005.00225.x. PMid:16008638.
21. Gabardo MCL, Moysés ST, Moysés SJ. Autopercepção de saúde bucal conforme o Perfil de Impacto da Saúde Bucal (OHIP) e fatores associados: revisão sistemática. Rev Panam Salud Publica. 2013;33(6):439-45. PMid:23939370.
22. Dancey C, Reidy J. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para Windows. Porto Alegre: Artmed; 2006.
23. Carminatti M, Lavra-Pinto B, Franzon R, Rodrigues JA, Araújo FB, Gomes E. Impacto da cárie dentária, maloclusão e hábitos orais na qualidade de vida relacionada à saúde oral em crianças pré-escolares. Audiol Commun Res. 2017;22:e1801. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6431-2016-1801.
24. Kuroiwa DN, Marinelli JG, Rampani MS, Oliveira W, Nicodemo D. Desordens temporomandibulares e dor orofacial: estudo da qualidade de vida medida pelo Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey. Rev Dor. 2011;12(2):93-8. http://dx.doi.org/10.1590/S1806-00132011000200003.
25. Queiroz MF, Verli FD, Marinho SA, Paiva PCP, Santos SMC, Soares JA. Dor, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes atendidos no serviço de urgência odontológica. Cien Saude Colet. 2019;24(4):1277-86. http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018244.33802016. PMid:31066831.
26. Catão MHCV, Oliveira PS, Costa RO, Carneiro VSM. Avaliação da eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento das disfunções têmporo-mandibular: estudo clínico randomizado. Rev CEFAC. 2013;15(6):1601-8. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462013005000052.
27. Matos AS, Berretin-Felix G, Bandeira RN, Lima JAS, Almeida LNA, Alves GÂS. Laser therapy applied to orofacial motricity: perception of members of the Brazilian Orofacial Motricity Association - Abramo. Rev CEFAC. 2018;20(1):61-8. http://dx.doi.org/10.1590/1982-021620182017317.
28. George SZ, Robinson ME. Dynamic nature of the placebo response. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(8):452-4. http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2010.0107. PMid:20710089.
29. Kisaalita NR, Robinson ME. Analgesic placebo treatment perceptions: acceptability, efficacy, and knowledge. J Pain. 2012;13(9):891-900. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2012.06.003. PMid:22854011.
30. Alves GAS, Gondim YRDR, Lima JAS, Silva MAPD, Florêncio DSF, Almeida LNA, et al. Effects of photobiomodulation associated with orofacial myofactional therapy on temporomandibular joint dysfunction. CoDAS. 2021;33(6):e20200193. PMid:34105614.

Contribuição dos autores

WCFGSD participou da idealização do estudo, coleta, interpretação dos dados e redação do artigo; RVAC participou na análise dos dados e na coorientação da pesquisa; LAP e HVGJ contribuíram nos aspectos metodológicos e na revisão textual, e GASA participou na idealização do estudo, revisão da escrita científica e na condição de orientador da pesquisa.